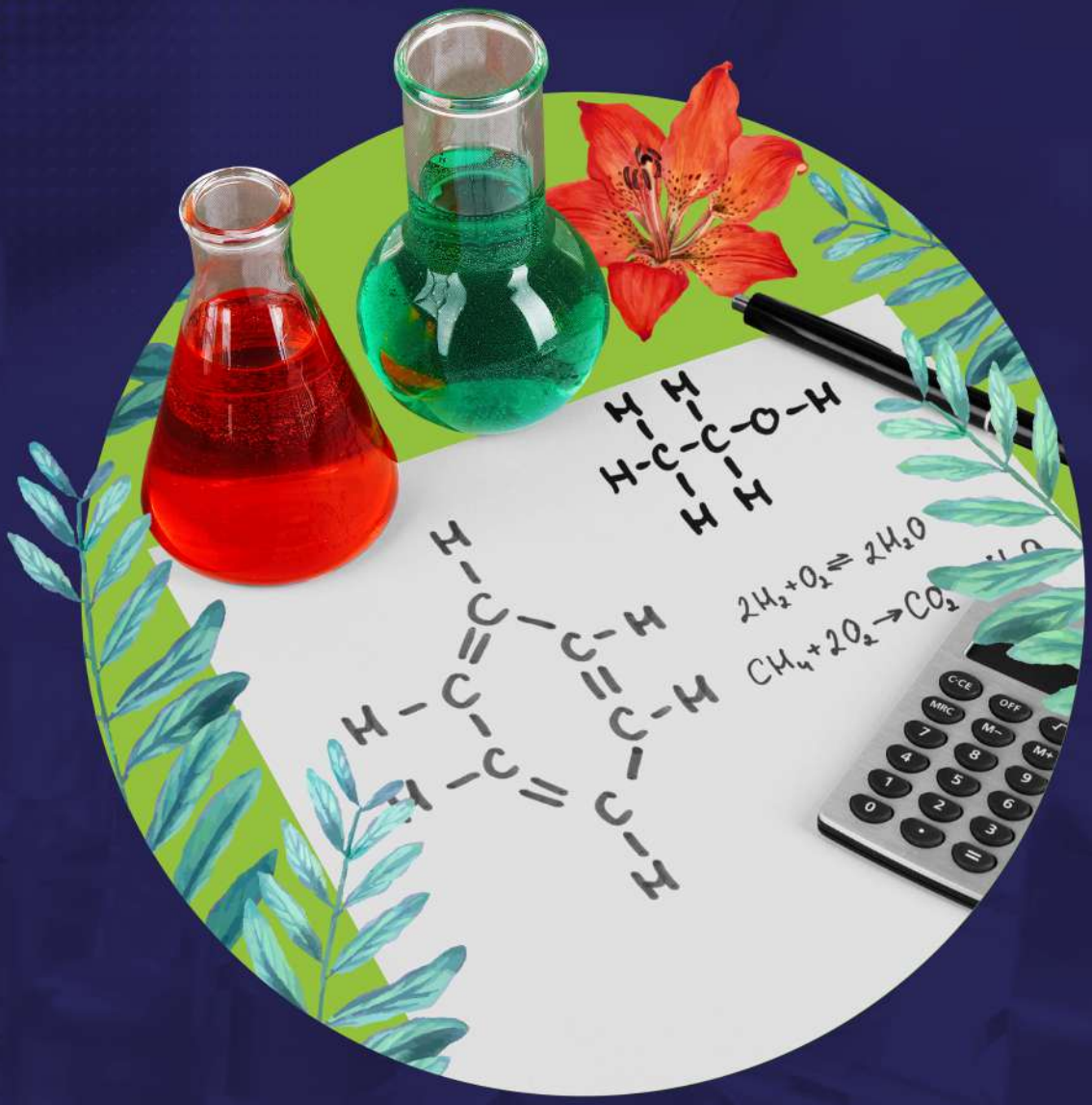
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Reações orgânicas
Parte 3

REAÇÕES ORGÂNICAS

PARTE 3

3. SUBSTITUIÇÃO NUCLEOFÍLICA

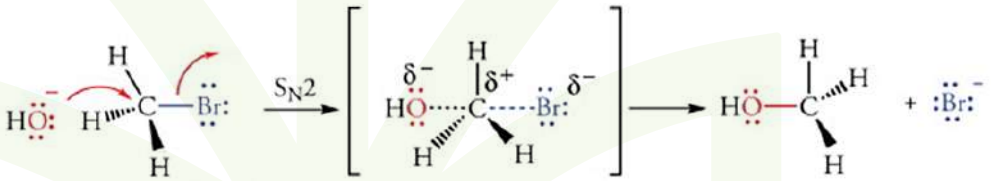
3.1 SUBSTITUIÇÃO EM HALETOS DE ALQUILAS

Os haletos de alquila reagem com base forte se transformando em álcool.

SN2 – Substituição nucleofílica bimolecular (haletos primários)

Ocorre numa única etapa e a velocidade da reação depende das duas substâncias reagentes e isto ocorre quando o haleto é primário.

$$CH_3 - Br + NaOH \longrightarrow CH_3 - OH + NaBr$$



bromometano
um haleto de alquila primário

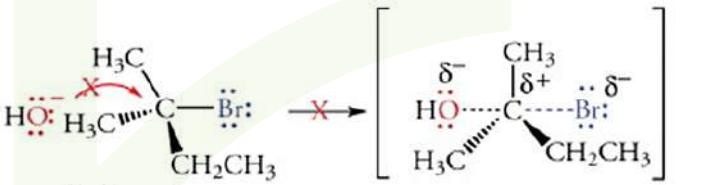
estado de transição
bipirâmide trigonal

metanol

Neste processo SN2 forma-se uma estrutura intermediária.

SN1 – Substituição nucleofílica monomolecular (haletos terciários)

Ocorre em duas etapas e a velocidade da reação depende de uma única substância reagente e isto ocorre quando o haleto é terciário. Com o haleto sendo terciário, não há formação de uma estrutura intermediária por conta de um impedimento espacial ou estérico. Na realidade, a reação se processa em duas etapas, onde a primeira é uma cisão heterolítica.



2-metil-2-bromobutano
um haleto de alquila terciário

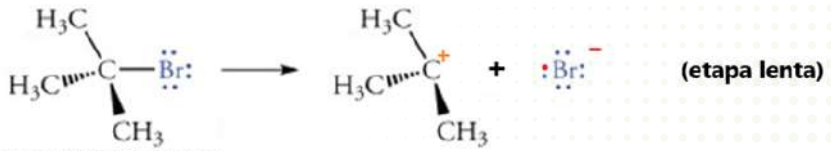
não se forma o intermediário por conta de um impedimento espacial

Observe como se processam as duas etapas:

Reação global $(CH_3)_3C - Br + NaOH \longrightarrow (CH_3)_3C - OH + HBr$

Reação em etapas:

1ª etapa

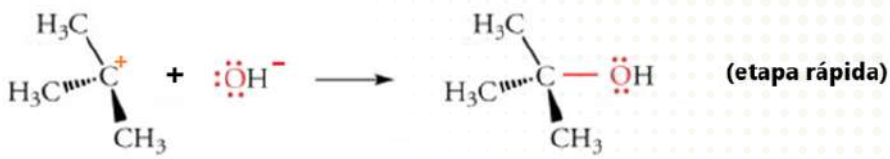


2-bromo-2-metilpropano
um haleto de alquila terciário

(etapa lenta)

Como quem define a velocidade de uma reação é a etapa lenta e na etapa lenta só existe uma única substância reagente, a velocidade da reação só depende de uma substância.

2ª etapa

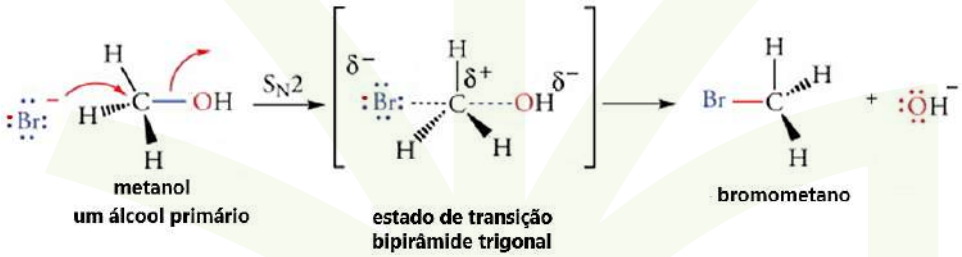


4. SUBSTITUIÇÃO EM ÁLCOOIS

Os álcoois reagem com os haletos de hidrogênio (HCl, HBr) para formar haletos de alquilas ou derivados halogenados.

SN2 – SUSBTITUIÇÃO NUCLEOFÍLICA BIMOLECULAR (ÁLCOOL PRIMÁRIO)

Reação global $CH_3 - OH + HBr \rightarrow CH_3 - Br + H_2O$

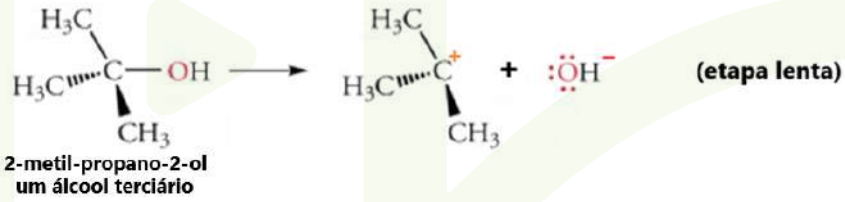


SN1 – SUBSTITUIÇÃO NUCLEOFÍLICA MONOMOLECULAR (ÁLCOOL TERCIÁRIO)

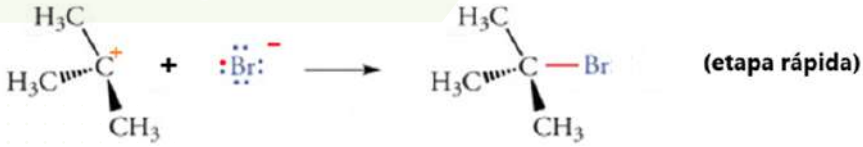
Reação global $(CH_3)_3C - OH + HBr \rightarrow (CH_3)_3C - Br + H_2O$

Reação em etapas:

1ª etapa



2ª etapa



REAÇÕES DE ADIÇÃO

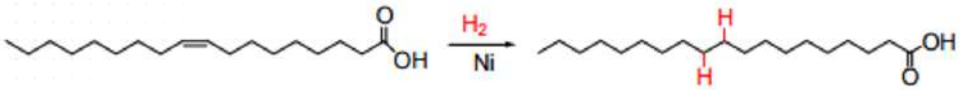
Geralmente ocorrem em compostos que apresentam ligações pi, ou seja, compostos insaturados. Pode ocorrer em compostos onde existe tensão nas ligações, como os ciclanos com até 5 carbonos.

1. HIDROGENAÇÃO CATALÍTICA DE ALCENOS

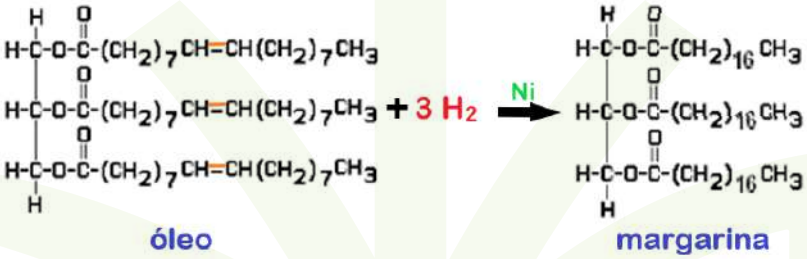
Na presença de catalisadores metálicos como níquel, paládio ou platina, finamente pulverizados, os alcenos reagem com o hidrogênio sob temperatura e pressão elevados. É conhecida como reação de Sabatier-Sanderens

$$H_2C{=}CH_2 + H_2 \xrightarrow[\Delta]{Ni} H_3C{-}CH_3$$

Hidrogenando ácidos graxos da margarina

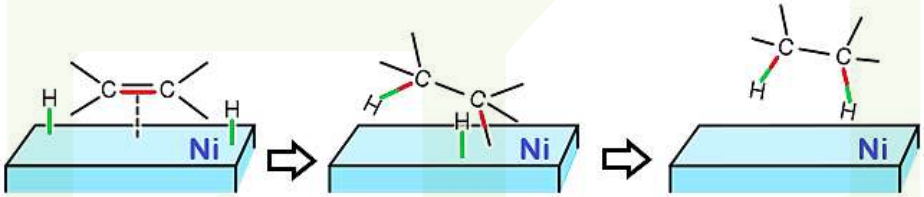


Ácido oleico, um dos ácidos graxos presente no óleo de soja, empregado na obtenção de margarina por hidrogenação catalítica.



Hidrogenação catalítica

Como o catalisador, níquel atua nas hidrogenações



A hidrogenação catalítica também ocorre em alcinos e alcadienos, de maneira parcial ou total.

2. HALOGENAÇÃO DE ALCENOS

Na presença de luz, a adição dos halogênios é ativada, produzindo dihaletos vicinais.

$$H_2C{=}CH_2 + Cl_2 \xrightarrow{h\gamma} \underset{Cl}{H_2C}{-}\underset{Cl}{CH_2}$$

Os alcinos e alcadienos também sofrem halogenação parcial ou total.

3. ADIÇÃO DE HALETOS DE HIDROGÊNIO (HCl, HBr E HI).

Os haletos de hidrogênio podem ser adicionados a alcenos

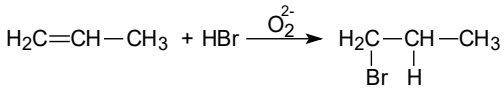
Regra de Markownikoff

O reagente eletrófilo (H^+) liga-se ao carbono mais hidrogenado da dupla.

$$H_2C{=}CH_2 + HCl \longrightarrow \underset{H}{H_2C}{-}\underset{Cl}{CH_2} \qquad H_2C{=}CH{-}CH_3 + HCl \longrightarrow \underset{H}{H_2C}{-}\underset{Cl}{CH}{-}CH_3$$

Efeito Karasch

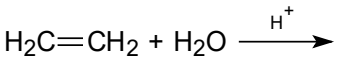
A adição de HBr a alcenos na presença de peróxidos segue outro mecanismo. (regra anti-Markownikoff ou efeito Karasch), nesse caso, o hidrogênio liga-se ao carbono da dupla menos hidrogenado.

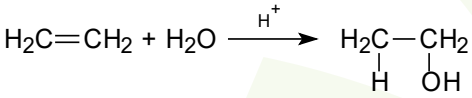


Os alcinos e alcadienos seguem o mesmo processo dos alcenos.

4. HIDRATAÇAO EM MEIO ÁCIDO

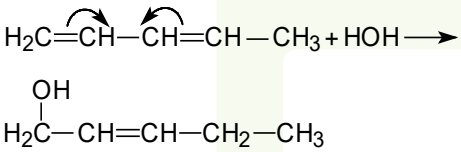
Adição de água a alcenos na presença de ácidos, produz álcoois. Também segue a regra de Markownikoff.



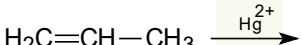


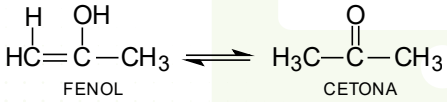
Na hidratação de alcadienos, os produtos dependem da posição das duas duplas ligações.

Alcadienos isolados produzem diálcoois, alcadienos acumulados produzem cetonas e alcadienos conjugados produzem álcool.

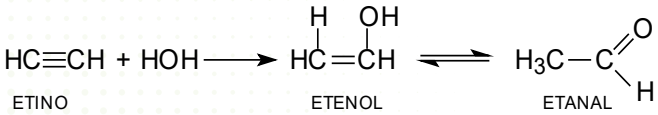


Na hidratação de um alcino, forma-se um enol, que é instável, sofrendo, portanto, em seguida tautomerização para se transformar no produto estável, que no caso é uma cetona.





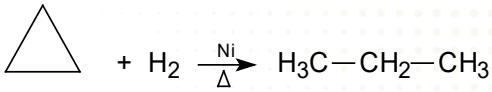
Somente no etino é que se forma etanal (aldeído).



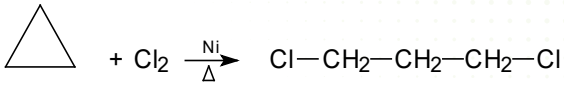
5. OUTRAS ADIÇÕES

Os ciclanos com até 5 carbonos na molécula podem sofrer reações de adição, visto que o ângulo entre as ligações é menor que 109° 28´, o que faz com que a ligação fique tensionada e consequentemente mais reativa. Com 6 ou mais carbonos, não há reação de adição; pois os ângulos entre os carbonos são de aproximadamente 109° 28´, conferindo, portanto, estabilidade ao composto.

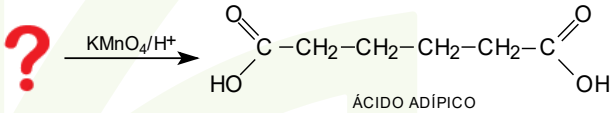
5.1 Hidrogenação do ciclopropano



5.2 Halogenação do ciclopropano



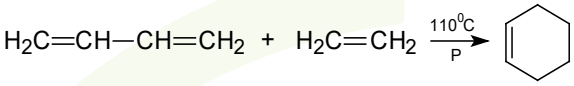
a. (PEDRO NUNES) O náilon é um copolímero onde um dos monômeros é o ácido hexanodioico (ácido adípico). Por oxidação enérgica pode ser obtido a partir de um hidrocarboneto ciclano, de nomenclatura:

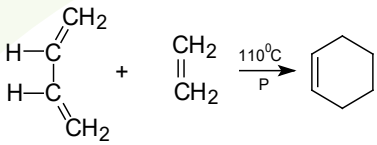


a) ciclopropano
b) ciclobutano
c) ciclopentano
d) ciclohexano
e) cicloheptano

6. REAÇÃO DE DIELS – ALDER

É uma reação de adição do tipo 1,4 realizada entre um alcadieno conjugado e um composto com dupla ligação entre carbonos (dienófilo), permitindo a obtenção de ciclos, observe:





Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.